HFEDM: Hypothetical Five-Layer Emotion Dynamics Model

對話與任務情境之五層情緒動力系統

Aher (ChichiOfficial)

摘要

對話代理若主要依賴逐輪語言推斷，而未顯式維護持續情緒狀態，其跨輪一致性、狀態更新規則與模組權責便需要另行規範。本文在有限計算資源與明確條件約束下，提出一套可計算、心理狀態有界的情緒模型，並將情緒模組與記憶模組在所有權與更新權上明確解耦。

核心貢獻為將情緒空間組織成一套在給定系統內自洽的五層動力模型，並引入移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$、有界的情感風格適應機制，以及跨模組的所有權邊界。本文產出包含完整可計算的數學模型與規格、工程數值初值，以及與外部模組（特別是記憶）的介面契約。

目前此工作仍屬假想動力理論：尚未與完整記憶理論進行整合，亦未完成人類效度驗證。

1. 問題與動機

本文關注依賴逐輪語言推斷、但未顯式維護持續情緒狀態的對話與任務代理。若缺少獨立的狀態與更新契約，系統需要處理以下設計問題：

- 如何建立明確、可重複的情緒狀態計算規則；
- 如何維持長對話中的狀態一致性；
- 如何區分情緒、記憶與人格相關狀態的更新權責；
- 如何以有限狀態摘要承接情緒歷程，控制相關上下文的計算負擔。

在有限計算資源與需要長期一致行為的條件下，情緒狀態應具備可計算性與有界性，而非每次都重新生成。本文因此提出一套五層情緒動力模型，旨在：

1. 將情緒空間組織為在給定系統內自洽的動力結構；
2. 透過移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$ 約束短期心情 x；
3. 對情感風格的適應施加明確的有界機制；
4. 針對情感風格基準與對象情感傾向給予有界的適應過程；
5. 在所有權與更新權上與記憶模組解耦。

本工作目前定位為假想動力理論與數學規格，提供可計算的模型、工程初值與介面契約，尚未完成與完整記憶理論的整合，亦未進行人類效度驗證。

2. 相關工作與設計選擇

心理學與情感計算提供了情緒構念及計算架構的參照；將其用於對話代理，仍需明定狀態、更新規則、參數域與跨模組介面。本節說明本文所採設計的來源與取捨，並與兩個相關架構進行對比。

2.1 與既有架構的對比

ALMA（A Layered Model of Affect）
ALMA 將情感分為人格（personality）、心情（mood）與情緒（emotion）三層，結合離散情緒與 PAD 心情表示（Gebhard, 2005）。其 EmotionEngine 區分多種情緒，並將其映射至 PAD 空間以影響心情。本文與之的主要差異在於：

- 以固定十軸表示近端反應 e、長期背景 m 與短期心情 x，而不將心情壓縮為 PAD 座標；
- 引入移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$，使長期背景直接約束短期心情 x 的允許範圍；
- 明確區分對象性 sentiments 與非對象的長期背景；
- 將主觀心智疲勞獨立為輔助狀態；
- 對情感風格適應施加有界與經驗閘控機制，並與記憶模組所有權解耦。

TESSERA 框架
TESSERA（Wrzus & Roberts, 2017）強調重複情境經驗如何透過一系列過程逐步影響較長期的人格特質。本文將其作為概念參照，但做了以下限制與操作化：

- 僅將適應範圍限制在情感風格基準 b，而非完整人格結構；
- 以有容量、放棄規則與速率上界的經驗整合方程實現；
- 不授權此適應過程改寫記憶策略或其他模組參數。

2.2 文獻支持的構念

- Appraisal 理論：情緒與確定性、控制、責任及愉快性等評估差異有關（Smith & Ellsworth, 1985）。本文保留多欄位評估再映射至情緒軸的思路，但具體映射函數為自主定義。
- 情緒與心情的區分：情緒與心情可從原因、持續性及指向性等面向區分（Beedie et al., 2005）。本文據此區分近端反應 e 與心情相關狀態，並自主將後者分為長期背景 m 與短期心情 x。
- 對象性情感傾向（sentiments）：評價制約研究支持對象喜好可隨刺激配對經驗改變（Hofmann et al., 2010）。本文的正負雙通道表示、保存方式，以及對模糊 appraisal

的偏置作用，屬工程操作化。

- 疲勞與情緒調節：心智疲勞在特定實驗條件下可損害有意情緒下調（Grillon et al., 2015）。本文以輔助狀態表示主觀心智疲勞，並將其與當前努力、動機及客觀表現分別處理；此狀態定義及其動力方程屬工程操作化。

以上文獻支持的是構念與部分關係方向，並不直接證明本文的方程、係數或五層結構。

2.3 本文的主要設計選擇

設計	選擇	原因與取捨
情緒表示	十軸 + 疲勞輔助軸	保留重要區辨；不使用 PAD、VA 等低維表示
架構	五層動力系統	分離氣質錨定、對象傾向、長期背景、近端反應與短期心情
短期約束	移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$	長期背景直接限制短期心情 x，可能壓低強烈近端反應在心情輸出中的表現
人格適應	有界、經驗閘控的 b 更新	僅允許緩慢的情感風格變化，且不改寫記憶策略
與記憶的關係	所有權與更新權解耦	情緒模組不演化記憶內容、檢索或重播策略
時間	抽象時間 + 可選現實時間介面	本階段不接入真實時鐘，但保留與現實時間的線性介面

2.4 未採用或刻意排除的方向

- 不建模生理喚起、激素、睡眠或晝夜節律。
- 不將人格演化擴及記憶策略、工具權限或其他模組參數。
- 不把單次情緒強度直接當成新的記憶證據或人格學習額度。
- 不宣稱十軸為完整人類情緒空間，亦不做跨文化同值校準。
- 不將臨床心理障礙、極端心境或特殊情緒變化納入理論初始構想。

這些選擇使模型在給定範圍內保持可計算與邊界清晰，同時也限制了其對完整人類情緒與長期人格的解釋範圍。本文後續章節的方程與參數，除另有標註外，均屬在上述構念基礎上的自主創建或工程延伸。

3. 模型總覽與五層架構

本文將情緒狀態組織為五個功能層，各層具有不同的時間尺度與職責。疲勞作為 L5 的輔助狀態，不另增功能層；記憶模組則為外部協作模組，透過明確介面與本模型互動。

3.1 五層結構

層	名稱	主要狀態	時間尺度	核心職責
L1	氣質錨定與情感風格適應	固定 $b_0, g, \theta_{\text{reg}}$，緩變 b 與摘要 Q_E, P^E	最慢	提供穩定的個體差異基準，並允許有限、緩慢的經驗適應
L2	對象性 sentiments	s_o^+, s_o^-	慢	對特定人／群體／事物／活動的情感傾向
L3	長期情感背景	m	慢	整合跨事件背景，並決定短期心情的允許區域
L4	近端事件反應	e	快	新刺激、重新評估、持續情境與回憶的近端反應
L5	短期心情與調節負荷	w, x, f	中短期	受約束的當下心情；主觀疲勞與恢復

關鍵關係可簡化為：

$$s_o \to \text{appraisal} \to e \to m, \quad b \to m, \quad m \to e$$

$$(e, m) \to w, \quad (w, m) \to x, \quad \text{活動、努力與恢復機會} \to f$$

短期心情 x 必須落在由長期背景決定的移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$ 內，其定義見第 4.3 節。

3.2 層間作用關係（概念）

- L1 的基準 b 影響 L3 的長期背景 m。
- L2 的 sentiments 可在證據模糊時影響 appraisal，進而影響 L4。
- L4 的近端反應 e 與 L3 的 m 共同驅動 L5 的心情 x。

- 合格經驗可緩慢回饋至 L1，更新情感基準 b，但不改寫記憶。
- 主觀疲勞 f 影響調節效能，並作為第十一個輔助輸出。

3.3 設計意圖

此五層分工旨在同時滿足以下要求：

1. 時間尺度分離：避免短期波動直接改寫長期傾向。
2. 狀態有界：透過 $\mathcal{C}(m)$ 限制短期心情的可達範圍。
3. 職責清楚：對象傾向、背景狀態、近端反應與輸出心情彼此分離。
4. 與外部模組解耦：人格適應僅作用於情感風格，不取得記憶策略的寫入權。

後續章節摘述核心方程、事件更新語義，以及與記憶模組的介面契約。

4. 核心機制與形式化

本節摘述五層架構的主要數學定義，重點放在狀態如何定義與更新、哪些量受到約束，以及各機制之間的邊界。除另有標註外，具體函數形式、係數與更新規則均屬自主創建。

連續演化以抽象時間 $\tau \geq 0$ 為自變數，點號表示對 τ 微分。抽象時間不是對話輪次、訊息數或 token 數；與現實經過時間 t 的線性介面為 $\Delta\tau = \Delta t / T_{\mathrm{ref}}$，其中 $T_{\mathrm{ref}} > 0$ 待標定。

4.1 情緒空間與最終輸出

固定軸序 $\mathcal{I} = (J, I, C, R, F, A, S, D, H, G)$：

- J 喜悅、I 興趣、C 關切／同情、R 如釋重負
- F 恐懼／焦慮、A 憤怒、S 悲傷、D 厭惡
- H 羞恥、G 內疚

外加輔助軸 Fat（主觀心智疲勞）。

最終輸出為十一個數值：

$$y = (y_J, y_I, y_C, y_R, y_F, y_A, y_S, y_D, y_H, y_G, y_{\mathrm{Fat}})$$

所有軸取值於 $[0, 1]$，不要求總和為 1，亦不假定彼此獨立。疲勞不由 appraisal 投射產生，而由活動投入與恢復歷程的專屬狀態方程計算；它仍可透過調節與情緒動力耦合。此十軸設計旨在保留恐懼與憤怒、羞恥與內疚、喜悅與釋然等在低維表示中容易混淆的區辨，同時承認其可能並非完整人類情緒空間。

4.2 Appraisal 與情緒投射

事件先經多欄位評估（收益／損害、威脅、控制、責任、損失等），再映射為未經氣質增益的反應目標 $r \in [0,1]^{10}$。事件可靠度與相關性另作用於有效劑量，不混入各情緒軸的語義。為區別現實時間，以下以 t_{thr} 表示威脅程度。代表性映射包括：

$$
\begin{aligned}
r_J &= g^{+}\left(1 - \frac{t_{\text{thr}}}{2}\right), \\
r_F &= t_{\text{thr}}\left(1 - \frac{c}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{u}{2}\right), \\
r_A &= g^{-}\left[\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\max(a_{\text{other}}, b_{\text{obs}})\right]\left(\frac{1}{2} + \frac{c}{2}\right), \\
r_S &= l\left(\frac{1}{2} + \frac{i_{\text{rev}}}{2}\right), \\
r_H &= h_{\text{self}}, \\
r_G &= v_{\text{norm}} a_{\text{self}}\left(\frac{1}{2} + \frac{h_{\text{other}}}{2}\right).
\end{aligned}
$$

以上評估欄位均取值於 $[0,1]$，其意義如下：

符號	意義
g^{+}, g^{-}	收益與損害評估，可在證據模糊時納入 sentiments 偏置
t_{thr}	威脅程度
c, u	控制可能性與結果不確定性
$a_{\text{other}}, a_{\text{self}}$	他人及自身責任歸屬
b_{obs}	目標受阻程度
l, i_{rev}	已發生的損失及其不可恢復程度
h_{self}	整體自我負面評價
v_{norm}	自身行為的規範違反程度
h_{other}	自身行為對他人的損害程度

隨後以氣質增益函數將 r_i 轉為投射值。氣質增益 g_i 與收益／損害欄位 $g^{\pm}$ 是不同的量，且須滿足 $0 < g_{\min} \le g_i \le g_{\max} < \infty$：

$$\phi_g(r) = \frac{gr}{1 + (g-1)r}, \qquad a_i = \phi_{g_i}(r_i).$$

a 是 appraisal 的編碼結果，而非已經發生的情緒。對持續輸入與 reassess，它是反應目標；對 stimulate，它控制單次相對增幅。僅遮罩啟用的軸參與該輸入的更新，未評估不等於評估值為零。完整 appraisal 流程保留「證據完整時以證據為主、證據模糊時可受既有傾向影響」的功能方向，但具體係數與函數形式為自主定義。

4.3 移動限制盒

長期背景 $m \in [0,1]^{10}$ 直接決定短期心情的允許區域。限制強度滿足

$$0 < \ell_{\min} \le \ell_i \le \ell_{\max} \le 0.999.$$

對每一軸定義：

$$L_i(m) = \ell_i m_i, \qquad U_i(m) = \ell_i m_i + 1 - \ell_i,$$

$$\mathcal{C}(m) = \prod_{i=1}^{10} [L_i(m), U_i(m)].$$

短期心情必須滿足 $x \in \mathcal{C}(m)$，其與內部座標 $w \in [0,1]^{10}$ 的關係為：

$$x_i = \ell_i m_i + (1 - \ell_i) w_i.$$

因此，無論單次事件的 appraisal 多強，短期心情 x 都必須位於長期背景所設定的上下界內；近端反應 e 不直接受此盒約束。當某負向軸的背景為正時，相應心情軸的下界亦為正；背景較低時，上界則限制該軸的瞬時心情峰值。限制盒的形狀與強度為工程選擇，可能壓低強烈近端反應在心情輸出中的表現。

4.4 連續演化與事件跳躍

心理狀態為 $X = (b, \{s_o\}, m, e, w, f)$，其中 $b, m, e, w \in [0,1]^{10}$、$s_o \in [0,1]^2$、$f \in [0,1]$，且 b 另受其錨定區域限制。L1 另保存待整合量 Q_E、全軸加權和 P^E、累積已整合量 Ξ_E 與累積放棄量 D_E。後兩者是帳務量，不是心理時間。

主要連續方程（簡化示意）：

- L1：有容量、放棄與速率界的全軸經驗整合，$\dot{b}_i$ 朝向凸目標演化，有明確帳務守恆。
- L3：$\dot{m}_i = \lambda_{m,i}[(1-\kappa)b_i + \kappa e_i - m_i]$，其中 $\lambda_{m,i} > 0$、$0 \le \kappa < 1$。
- L4：持續驅動 + 有意調節（受疲勞削弱）+ 注意脫離
- L5：心情濾波 + 疲勞負荷／恢復方程

L4 的近端反應與 L5 的心情濾波分別為：

$$\dot{e}_i = \lambda_{e,i}(T_i - e_i) - K_i[e_i - m_i]_+ - D_i^{\mathrm{att}}[e_i - T_i]_+,$$

$$\dot{w}_i = \lambda_{x,i}\left[\mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{e_i - \ell_i m_i}{1-\ell_i}\right) - w_i\right].$$

其中 $\lambda_{e,i}, \lambda_{x,i} > 0$，$[z]_+ = \max(z, 0)$。$T_i \in [0,1]$ 是由長期背景與有效持續來源共同形成的當前驅動目標；無有效來源時，$T_i = m_i$。有意下調係數為 $K_i = \eta_i u_{\mathrm{reg},i}/(1+\rho_f f)$，其中 $u_{\mathrm{reg},i} \in [0,1]$ 為受總活動容量限制的實際調節努力，$\eta_i, \rho_f \geq 0$。注意脫離係數為 $D_i^{\mathrm{att}} = \eta_i^{\mathrm{att}} d_i^{\mathrm{away}}$，其中 $\eta_i^{\mathrm{att}} \geq 0$、$d_i^{\mathrm{away}} \in [0,1]$。兩個下調項分別作用於高於背景與高於當前驅動目標的反應部分。

短期心情 x 依第 4.3 節由 m, w 重建；L5 的疲勞方程見第 4.6 節。

事件分兩種模式：

- stimulate：單次相對增幅；每筆事件 r、每軸 i 使用共同流長度 ϑ_{ri}，沿同一條事件流推進 e_i 與 w_i。此流長度不是心理時間。
- reassess：以絕對目標進行雙向重評，按有限劑量朝目標更新，不直接覆寫為目標值。降低整軸反應時，重評範圍須涵蓋該軸全部有效原因；局部原因解除只更新相應來源。

同一抽象時刻的批次依語義順序處理，不是按程式到達順序。

4.5 情感風格適應（L1）

L1 僅允許情感基準 b 發生緩慢、有界的適應。系統維護有容量的經驗摘要 Q_E 與全軸加權和 P^E，並保持

$$0 \leq P_i^E \leq Q_E \leq Q_{\max}, \qquad Q_{\max} > 0.$$

經驗概要包含全部十軸，也包含實際較弱或缺席的軸；有處理區間的合格經驗，預設採實際參與時段內的近端反應 e 平均，不以單次峰值替代。合格經驗以有限速率整合，未整合部分可被放棄。令

$$a_E^c = \frac{\mu_E u_E}{\delta_E + Q_E}, \qquad r_E = a_E^c Q_E \leq \mu_E,$$

其中 $\mu_E, \delta_E, H_b > 0$、$u_E \in [0,1]$；a_E^c 是經驗消耗速率係數，r_E 是實際整合率，H_b 是經驗量尺度。基準更新方程為：

$$\dot{b}_i = \frac{a_E^c}{H_b}\left[(1-\rho_b) b_{0,i} Q_E + \rho_b P_i^E - Q_E b_i\right],$$

其中 $0 \leq \rho_b < 1$、$b_0 \in [0,1]^{10}$。當初值滿足

$$b_i(0) \in \mathcal{B}_i, \qquad \mathcal{B}_i = [(1-\rho_b)b_{0,i},\ (1-\rho_b)b_{0,i} + \rho_b],$$

且摘要保持上述合法域時，b_i 始終位於 $\mathcal{B}_i$ 內。$Q_E = 0$ 時亦有 $P_i^E = 0$，基準更新式直接為零，不需計算 P_i^E/Q_E。人格適應不取得修改記憶內容、檢索規則或重播策略的權限；容量替換與放棄僅影響後續對 b 的貢獻，不刪除外部記憶。

4.6 疲勞與調節

主觀心智疲勞 $f \in [0,1]$ 由實際活動負荷與恢復機會驅動：

$$\dot{f} = a_f \mathcal{L}(1-f) - b_f \mathcal{R}_f f.$$

其中 $a_f, b_f > 0$、$\mathcal{L}, \mathcal{R}_f \in [0,1]$；$\mathcal{L}$ 是實際活動的加權負荷，$\mathcal{R}_f$ 是恢復機會。恢復機會由 $\mathcal{R}_f = q_{\text{rest}}(1-u_\Sigma)$ 決定，其中 $q_{\text{rest}} \in [0,1]$ 為恢復品質，$u_\Sigma \in [0,1]$ 為已占用的總努力。低負荷權重不等於活動已停止，亦不自動等於充分休息。

在實際調節努力等條件相同時，疲勞使有效下調係數不增加；預設補償策略允許提高投入，但固定當前需求下的有效下調係數仍不隨疲勞增加。這不表示完整歷程中的情緒峰值、總量或恢復時間都對疲勞呈單調關係。

近端反應的連續演化包含向當前驅動目標的趨近、有意下調以及注意脫離等項。疲勞不直接重設情緒狀態，也不等同於動機不足或任務失敗。它作為第十一個輔助輸出，不作為人格學習摘要的第十一個分量；但仍可透過調節改變 e，間接影響十軸經驗概要。

4.7 Sentiments 與模糊評估

每個對象分別維護正負向傾向 $s_o^+, s_o^- \in [0,1]$。當事件證據不足時，既有對象傾向可部分填補收益、損害或威脅評估；證據完整時則不覆蓋明確資料。Sentiments 的學習使用加入此偏置前的直接證據，以避免自我強化循環。純記憶重播不自動構成新的對象學習證據。

4.8 輸出量化

最終輸出十一個數值。前十個情緒軸採保持空間限制的千分位格點量化：

$$K_i^{\min} = \lceil 1000 L_i(m) \rceil, \qquad K_i^{\max} = \lfloor 1000 U_i(m) \rfloor,$$

$$y_i = \frac{1}{1000} \operatorname{clip}_{[K_i^{\min}, K_i^{\max}]}\big(\lfloor 1000 x_i + 0.5 \rfloor\big).$$

由 $1 - \ell_{\max} \geq 0.001$，每個允許區間至少包含一個千分位格點，因此量化定義良好，並保證 $y^{\text{emo}} \in \mathcal{C}(m)$ 且 $|y_i - x_i| < 0.001$。其中 y^{emo} 表示前十個情緒軸。

疲勞軸採一般最近格點：

$$y_{\mathrm{Fat}} = \frac{\lfloor 1000 f + 0.5 \rfloor}{1000}, \qquad |y_{\mathrm{Fat}} - f| \le 0.0005.$$

以上誤差界是相對於精確內部狀態的量化界；有限精度實作還須另外處理狀態近似、邊界求值與取整誤差。

量化值不回寫到下一步演化。小於 0.001 的內部變化仍可累積。

5. 數學性質與保證

本節整理前述方程在明列條件下所滿足的主要性質。這些結果屬於數學推導，不代表人類效度。

5.1 存在唯一性與不變域

在每個固定模式內，對象與同時有效來源數有限，外生輸入對抽象時間有界可測。若輸入或 appraisal 由內部狀態決定，其連續部分須對狀態局部 Lipschitz，並與狀態方程同步求解；合成向量場的局部界及局部 Lipschitz 常數須在有限時間區間可積分。

另要求初值與參數合法，事件映射單值且保持合法域，事件排序確定，事件、模式、來源及覆寫的切換局部有限，並排除未定義的代數循環與有限時間內無限次切換（Zeno）。在這些條件及有限時間延續條件下，系統於任意有限抽象時間區間內存在唯一混合軌跡，由各模式內的 Carathéodory 解與事件映射拼接而成。

心理狀態 b, m, e, w, s_o, f 及 L1 當前摘要 Q_E, P^E 保持在各自合法域內。累積帳務 Ξ_E, D_E 在有限時間內有限，但不要求在無限使用期間保持固定上界；固定大小摘要也不代表全部去重與歸檔資料永久固定大小。

5.2 移動限制盒的保持

由 $x_i = \ell_i m_i + (1 - \ell_i) w_i$ 且 $w_i \in [0, 1]$，短期心情始終滿足：

$$x \in \mathcal{C}(m).$$

事件更新時 m 不跳躍，事件流亦保持 $w \in [0, 1]^{10}$，因此限制盒關係在刺激與重評過程中仍被保持。情緒軸輸出經前述向內格點映射後，亦落於 $\mathcal{C}(m)$ 內。

5.3 人格適應的有界性與收斂

在合法初值與摘要域條件下，情感基準保持於 $\mathcal{B}_i$，因此

$$|b_i - b_{0,i}| \le \rho_b, \qquad |\dot{b}_i| \le \frac{\rho_b}{H_b} r_E \le \frac{\rho_b \mu_E}{H_b}.$$

若被整合的經驗總量有限，即 $\int_0^\infty r_E(\tau)\,d\tau < \infty$，則 b 具有有限總變差，並收斂至某個 b_∞。此極限不必等於原始氣質錨點 b_0。未整合摘要的放棄與容量替換不直接改寫已形成的 b，亦不刪除外部記憶。

5.4 其他條件式性質

- 當基準 $b = b_*$ 固定，且無新事件與持續情緒來源時，若動力速率合法、調節與注意脫離係數非負且有界，則 $e, m, w, x \to b_*$。
- 若某時刻後不再發生新的外部情緒事件、非重播持續情緒來源停止，且重播事件的有效劑量總和與持續重播的有效來源強度積分均有限，同時 b 固定或具有有限總變差，則 $e, m, w, x \to b_\infty$。未解除的持續關切不滿足來源停止的前提。
- 情緒恢復不自動推出疲勞歸零。若另有 $\mathcal{L} \to 0$，且最終 $\mathcal{R}_f \geq r_0 > 0$，則可由疲勞方程得到 $f \to 0$。
- 在 appraisal、遮罩與有效劑量固定、且 m 不變時，純刺激對 e, w, x 的映射可交換。此結論不直接延伸至含 sentiments 學習與經驗登錄的完整系統；刺激與重評的混合映射也一般不交換。
- 與記憶模組的聯合存在唯一性為條件式結果：需雙方向量場與連續轉接滿足相應的時間可測、狀態局部 Lipschitz 及可積分界條件；聯合事件須有確定排序、單值映射、域保持、有限時間延續與非 Zeno 保證。量化的即時捕捉映射可能不連續，因此不能直接套用連續 Lipschitz 回饋的保證；已保存的歷史快照則可作為記憶狀態，須依實際依賴方式判定。

上述保證均依賴輸入契約與參數域。任意外部閉環、未定義的事件生成規則或人類效度不在本節範圍內。

6. 工程介面與實作契約

本節摘錄狀態保存、事件處理、數值輸出與跨模組協作的主要契約。

6.1 狀態與初始化

核心心理狀態包含 $b, \{s_o\}, m, e, w, f$，另有 L1 摘要及帳務 Q_E, P^E, Ξ_E, D_E。初始化時各量須位於合法域，尤其 $b_i \in \mathcal{B}_i$、$0 \leq P_i^E \leq Q_E \leq Q_{\max}$。僅給 x, m 時，需先驗證 $x \in \mathcal{C}(m)$，再以 $w_i = (x_i - \ell_i m_i)/(1 - \ell_i)$ 恢復盒內座標。非法值應拒收或明列修復，不得默默重設。

完整保存與恢復還須保留參數、時間及單位、定義版本、來源與原因範圍、活動與努力覆寫、事件排序、證據去重、待決片段、記憶額度配置與消耗、進行中經驗的積分摘要與已用份額，以及任務與關切的生命週期。只保存核心心理狀態或十一軸輸出，均不足以恢復整個系統。

6.2 事件契約

事件以語義事實變化為單位，而非訊息或 token。每筆事件需具備可區分的識別碼、證據集合、可靠度、相關性與順序資訊。同一規範事件的片段應先合併再飽和；重送不產生新劑量。

記憶重播使用受額度約束的劑量，同一歷史證據的別名與版本共用額度帳，單次與持續回憶亦共同消耗該帳。純重播取 $q^{\text{learn}} = 0$，且不配置新的 L1 經驗份額。具有新增可核對結論的反思，須以獨立識別碼另行判定經驗資格；實際回憶加工仍可整合先前已合格的摘要，不等於新增證據。

6.3 輸出量化

心情軸依前述限制盒寬度條件採向內格點量化，疲勞採一般最近格點。有限精度實作須保證區間端點及整數格點的求值符合量化定義；相對於精確軌跡的總誤差，還須計入內部狀態的數值近似誤差。

量化值不回寫至下一步演化。十一軸輸出不是完整可恢復狀態，保存與恢復須包含內部狀態及其輸入、去重與額度帳務。

6.4 與記憶模組的邊界

- 情緒模組可輸出帶時間的情緒快照，供記憶端依自身規則保存。
- 人格學習不得修改記憶內容、權重、檢索規則、重播選擇或再鞏固策略。
- 聯合介面啟用時，各模組以同一現實經過時間 t 建立對應，但可擁有獨立抽象尺度；此共同時間契約不表示本階段已接入真實時鐘。
- 歷史快照保留捕捉時的量化值與定義版本，不得以當前狀態重裁切過去記錄。

6.5 工程初值

本模型設定一組工程數值初值（包含各層速率、限制強度、經驗容量與疲勞參數等）。這些數值僅為可運行的起點，尚未經人類校準，使用時需保持所有參數域與速率分離條件。

7. 範圍、限制與未完成部分

- 本模型刻意不建立生理、激素、睡眠或晝夜節律子系統。
- 人格演化僅限情感風格與情緒表現相關傾向，不授權改寫其他模組。
- 十軸為有限表示，未獨立輸出驚訝、感激、愛戀等情緒，亦不宣稱跨文化同值。
- 記憶理論尚未完整接合；聯合保證為條件式，需後續記憶規格滿足明列介面。
- 工程初值未校準，目前無人類效度驗證。
- 十一軸輸出捨棄對象 sentiments、內部狀態分解與千分位以下精度，不能單獨用於完整恢復。

8. 結論

本文提出一套面向對話與任務情境的五層情緒動力模型（HFEDM）。該模型以可計算的狀態方程、移動限制盒 $\mathcal{C}(m)$、有界情感風格適應，以及與記憶模組的所有權邊界，試圖在有限資源下提供一致且有界的情緒狀態表示。

目前工作仍屬假想動力理論與數學規格，產出包含形式化定義、工程初值與介面契約。後續可沿著完整記憶理論的接合、參數校準與系統實作等方向繼續發展。本文不宣稱已解決人類情緒建模問題，亦不主張現行方程已獲實證支持。

參考文獻

Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2005). Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion, 19*(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Gebhard, P. (2005). ALMA: A layered model of affect. In *Proceedings of the Fourth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems* (pp. 29–36). ACM Press. 作者機構出版紀錄

Grillon, C., Quispe-Escudero, D., Mathur, A., & Ernst, M. (2015). Mental fatigue impairs emotion regulation. *Emotion, 15*(3), 383–389. https://doi.org/10.1037/emo0000058

Hofmann, W., De Houwer, J., Perugini, M., Baeyens, F., & Crombez, G. (2010). Evaluative conditioning in humans: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 136*(3), 390–421. https://doi.org/10.1037/a0018916

Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotion. *Journal of Personality and Social Psychology, 48*(4), 813–838. https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.4.813

Wrzus, C., & Roberts, B. W. (2017). Processes of personality development in adulthood: The TESSERA framework. *Personality and Social Psychology Review, 21*(3), 253–277. https://doi.org/10.1177/1088868316652279